學習單｜3–1 功與功率

搭配「第三章 功與能 互動課本」分頁 ①「3–1 功」、②「3–1 功率」的模擬，邊操作邊記錄　　勝利國中 國三理化

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿

一、牛頓的問題：力、距離、末速度（分頁 ① 第一個模擬）

依序按下預設按鈕，記錄放手後的速度（箱子質量 2 kg、光滑平面）。

組別	🅰 F × S	🅰 末速度	🅱 F × S	🅱 末速度	哪個比較快？
課本討論 1	10 × 2 ＝		20 × 2 ＝		
課本討論 2	10 × 1 ＝		10 × 2 ＝		
🤯 第一組	20 × 3 ＝		30 × 2 ＝		
🤯 第二組	10 × 4 ＝		40 × 1 ＝		

1. 從「🤯」兩組你發現：決定末速度的是 ＿＿＿＿＿，科學家把它取名為 ＿＿＿＿＿。

2. 功的定義：W ＝ ＿＿＿＿＿ × ＿＿＿＿＿；單位 牛頓・公尺 ＝ ＿＿＿＿＿。

二、作正功、作負功、不作功（分頁 ① 生活情境劇場）

情境	力的方向	位移方向	正功 / 負功 / 不作功
推購物車往前走（推力）			
提水桶在走廊水平走（提力）			
舉重：舉在頭頂不動（舉力）			
腳踏車煞車（地面摩擦力）			
拔河：紅隊被拉過去（紅隊的拉力）			

3. 提水桶走路手很痠，物理上卻說提力不作功，原因是：

三、活動：測量我爬樓梯的功率（分頁 ② 計算器）

項目	數據
我的質量 m（kg）	
一階高度（cm）× 階數	
爬的總高度 h（m）	
花的時間 t（s）	
體重 F ＝ m × g（N）	

功 W ＝ F × h（J）	
功率 P ＝ W ÷ t（W）	
相當於幾匹馬力（÷ 746）	

4. 班上功率最大的同學體重最重嗎？為什麼？

_____

5. 從 1 樓到 4 樓的三種方法（走樓梯、跑樓梯、搭電梯），作的功 _____，功率 _____。功率是描述作功的 _____。

說明：表格中的數值請操作網頁模擬後填入。g 值請依老師指定（網頁右上角可切換 9.8 或 10）。